
TP de Physique Quantique 1A

Effet Zeeman normal et anormal

Victor Jentile
Rémi Rousset
Ken Zou
142

1 Introduction

Certaines raies spectrales de spectres atomiques dont les atomes sont soumis à un champ magnétique peuvent se diviser en plusieurs composantes décalées en fréquence et polarisées. L'effet Zeeman, découvert par Pieter Zeeman en 1896, désigne la séparation d'un niveau atomique d'énergie définie d'un atome en plusieurs sous-niveaux d'énergies distinctes, sous l'effet d'un champ magnétique externe, appelée levée de dégénérescence des niveaux énergétiques.

Le but de ce TP est d'observer expérimentalement l'effet Zeeman au travers de l'émission des raies rouges (643.887 nm) et vertes (508.588 nm) par des atomes de Cadmium soumis à un champ magnétique, l'intérêt final étant d'estimer le magnéton de Bohr μ_B qui correspond au plus petit moment magnétique associé à l'électron, indépendamment de son moment angulaire orbitalaire ou de spin. Il vaut théoriquement $\mu_B = -9.27408 \cdot 10^{-24}$ J/T.

2 Concepts théoriques

2.1 Niveaux d'énergie d'un atome

Les transitions électroniques se font entre deux niveaux d'énergie et chaque état d'énergie d'un atome dans une configuration électronique donnée est indiqué par $^{2s+1}L_J$ tel que :

- L désigne le nombre quantique orbital des électrons de l'atome : $L = 0, 1, 2, 3, \dots$ où les chiffres sont identifiés comme les sous-couches $S, P, D, F, \dots$;
- S désigne le nombre quantique total de spin des électrons de l'atome, interprété comme le moment cinétique intrinsèque ;
- J désigne le nombre quantique couplage spin-orbite de moment cinétique total à l'atome : $\hat{J} = \hat{L} + \hat{S}$.

2.2 Transition des niveaux d'énergie & Effet Zeeman normal

La présence d'un champ magnétique modifie l'Hamiltonien des électrons de l'atome de Cadmium :

$$\hat{H}_0 = \hat{H}_{el} + a(r)\hat{\vec{L}} \cdot \hat{\vec{S}} + \hat{V}$$

Il fait apparaître un couplage spin-orbite d'origine relativiste et trouvé en résolvant l'équation de Dirac, qui est l'équation de Schrödinger avec des corrections relativistes. Avec $\hat{V}$, on a l'Hamiltonien Zeeman :

$$\hat{H}_{el} = \sum_i \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_i^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ze^2}{r_i} \right) + \sum_{i < j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_i - \vec{r}_j|} \quad \text{et} \quad \hat{V} = -\frac{e}{2m} (\hat{L}_z + g_e \hat{S}_z) B$$

où $g_e = 2.0023\dots$ est un nombre pur appelé facteur de Landé qui s'exprime à l'aide des nombres quantiques. La méthode à appliquer ici est la théorie des perturbations stationnaires pour un niveau dégénéré. Le champ magnétique fait éclater chaque niveau atomique en $2J + 1$ niveaux équidistants, car l'écart entre deux niveaux consécutifs est proportionnel à l'intensité du champ magnétique appliqué. Cette levée complète résulte du fait que le champ magnétique brise l'invariance par renversement du temps : deux états se distinguant par le signe de M_J ont des énergies opposées par rapport à l'énergie en champ nul. Cela induit aussi un écart énergétique entre deux niveaux d'énergie consécutifs déduit du théorème de Wigner-Eckart :

$$h\nu = |E_{L',S',J'} - E_{L,S,J}| \quad \text{donc} \quad \boxed{\Delta E = h\Delta\nu = |\mu_B| B (g_{J'} M_{J'} - g_J M_J)}$$

où $g_J = \frac{3}{2} + \frac{S(S+1)-L(L+1)}{2J(J+1)}$ est un autre facteur de Landé. Cette transition radiative n'est possible qu'en suivant les règles de sélection induites par Wigner-Eckart :

$$\Delta L \in \{-1, +1\} \quad \Delta J \in \{-1, 0, +1\} \quad \Delta M_J \in \{-1, 0, +1\}$$

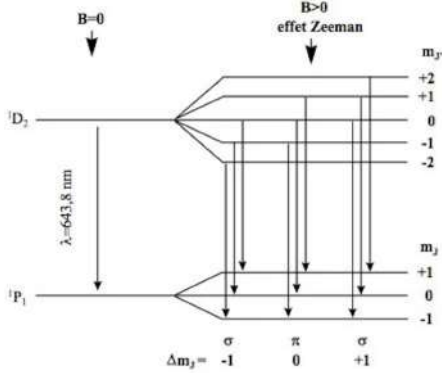


FIGURE 1 – Effet Zeeman $^1D_2 \rightarrow ^1P_1$

La raie rouge du Cadmium à 643.847 nm correspond à la transition entre le niveau de départ 1D_2 ($L = 2, J = 2, S = 0$) et d'arrivée 1P_1 ($L = 1, J = 1, S = 0$). Il peut y avoir 9 transitions donc 3 raies différentes sans intervention du spin ($S = 0$). On parle d'effet Zeeman normal :

- $\Delta M_J = 0$ est une transition π qui a la même longueur d'onde que la raie rouge du Cadmium sans champ magnétique. Elle est polarisée rectiligne et parallèle au champ magnétique appliqué ;
- $\Delta M_J = \pm 1$ sont des transitions σ^+ et σ^- de longueurs d'onde décalées de $\pm \Delta\lambda$. Elle est polarisée elliptique, elle apparaît circulaire pour une observation dans la direction de B et rectiligne pour une observation perpendiculaire à la direction de B .

Quant à la raie verte à 508.588 nm, elle correspond à la transition $^3P_2 \rightarrow ^3S_1$ et on va observer 9 raies distinctes.

2.3 Interféromètre de Fabry-Pérot & Écart spectral

En pratique, $\Delta\lambda$ est de l'ordre du picomètre et va donc être mesuré via un interféromètre de Fabry-Pérot. Constitué de deux miroirs plans semi-réfléchissants, il génère des interférences à ondes multipliées se produisent et sont localisées à l'infini, ce qu'on pourra observer à l'aide d'une caméra munie d'un objectif.

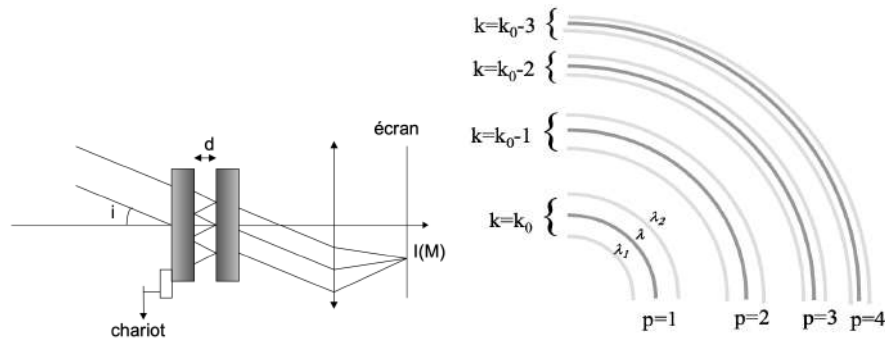


FIGURE 2 – Schéma du montage Fabry-Pérot et ordres p des anneaux ($R_{\lambda_2} > R > R_{\lambda_1}$ donc $\lambda_2 < \lambda < \lambda_1$)

Pour des interférences constructives, on établit que :

$$\delta = k\lambda = 2d \cos(i) = \frac{2d}{\sqrt{1 + (\frac{R}{fG})^2}}$$

On notera qu'on dispose d'un Fabry-Pérot commercial, dont l'indication donne $d = 3.00$ mm. On peut isoler le rayon R des anneaux concentriques et en introduisant l'écart spectral $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_2 = \lambda_1 - \lambda > 0$ dû à l'effet Zeeman :

$$\frac{R_{\lambda}^2}{R_{\lambda_2}^2 - R_{\lambda_1}^2} = \frac{R_{\lambda_1}^2 + R_{\lambda_2}^2}{2(R_{\lambda_1}^2 - R_{\lambda_2}^2)} = -\frac{k^2\lambda^3}{(4d)^2\Delta\lambda} + \frac{\lambda}{4\Delta\lambda}$$

En introduisant $p = k_0 - k + 1 = \frac{2d}{\lambda} - \varepsilon - k + 1$, un DL sur k^2 donne :

$$\frac{R_{\lambda}^2}{R_{\lambda_2}^2 - R_{\lambda_1}^2} = \frac{R_{\lambda_1}^2 + R_{\lambda_2}^2}{2(R_{\lambda_1}^2 - R_{\lambda_2}^2)} = \frac{\lambda^2}{4d\Delta\lambda}(p - 1 + \varepsilon)$$

En traçant $\frac{R_{\lambda}^2}{R_{\lambda_2}^2 - R_{\lambda_1}^2} = \frac{R_{\lambda_1}^2 + R_{\lambda_2}^2}{2(R_{\lambda_1}^2 - R_{\lambda_2}^2)} = f(p)$, on peut remonter à $\Delta\lambda$. Puis comme ΔE est proportionnelle à $\Delta\lambda$ mais également à B , on peut remonter à μ_B .

3 Démarche expérimentale

3.1 Montage expérimental

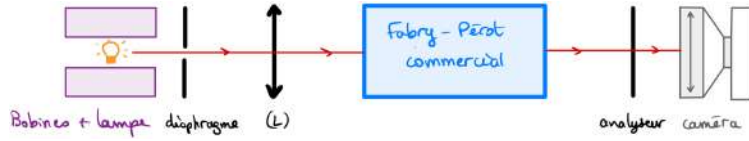


FIGURE 3 – Configuration expérimentale d'observation des interférences par effet Zeeman

Avant de commencer toute mesure, on s'assure que l'image obtenue avec la caméra soit la plus nette possible. Pour cela, on joue sur la position de la lentille et de l'interféromètre de Fabry-Pérot sur le banc optique. On prend aussi garde à bien aligner tous les éléments pour que la caméra puisse capter un maximum de lumière et que le contraste des images soit le plus élevé possible. On note donc que $x_{\text{lentille}} = 20.2$ cm et $x_{FP} = 68.2$ cm. Les autres éléments du banc sont en général en contact avec l'élément précédent afin de minimiser les pertes d'intensité.

3.2 Calibration du champ magnétique par les bobines de Helmholtz

Avant de commencer l'étude interférentielle, il faut d'abord calibrer le champ magnétique en fonction de l'intensité parcourant les bobines de Helmholtz, mesurée avec un ampèremètre. On mesure le champ avec un gaussmètre en prenant soin de placer l'extrémité de la sonde là où va se placer la lampe à Cadmium, c'est-à-dire au centre des bobines.

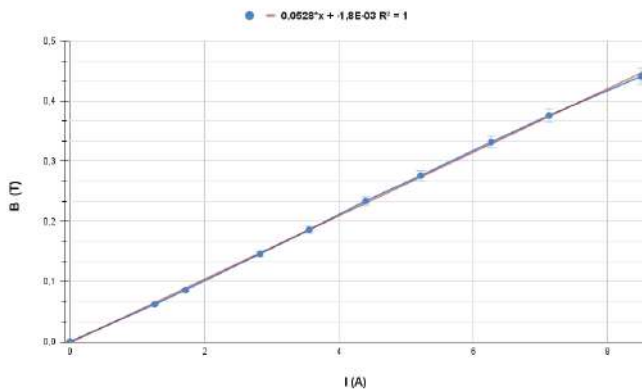


FIGURE 4 – Lien de proportionnalité entre le champ magnétique induit et l'intensité parcourant les bobines

La loi de Biot-Savart donne que le champ magnétique créé par une bobine vaut :

$$B(x) = \frac{\mu_0 N R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} I$$

Par théorème de superposition, pour des bobines placées en $x = \pm \frac{R}{2}$, on obtient au centre du système un lien de proportionnalité entre B et I :

$$B_H = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{N\mu_0}{R} I$$

On retiendra que $B_H = 0.0528 I$.

3.3 Effet Zeeman normal

À l'aide de la caméra, on capture les interférences issues des raies d'émission du Cadmium. On observe des triplets d'anneaux concentriques pour chaque ordre d'interférence, correspondant aux transitions σ^- , π et σ^+ .

À partir de ces images, on détermine le rayon de chaque anneau sous le logiciel ImageJ, en identifiant au préalable les coordonnées du centre des anneaux (on dessine un cercle, on utilise l'outil *Measure* qui donne directement les coordonnées x et y du centre). Pour cela, à partir du centre, on trace une ligne coupant tous les anneaux et l'outil *Plot profile* nous permet d'en déduire l'intensité lumineuse en fonction de la distance en pixels au centre. On relève donc $R_{\lambda_1} = R_{\sigma^-}$ et $R_{\lambda_2} = R_{\sigma^+}$ en fonction de l'ordre d'interférence et on obtient les graphes suivants.

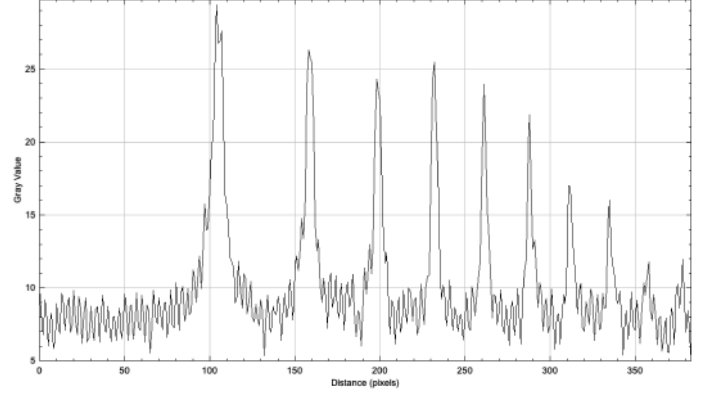
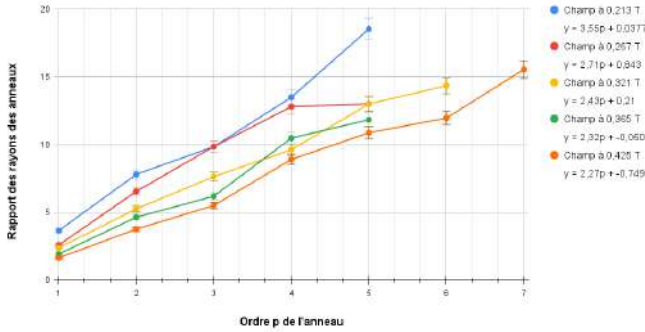
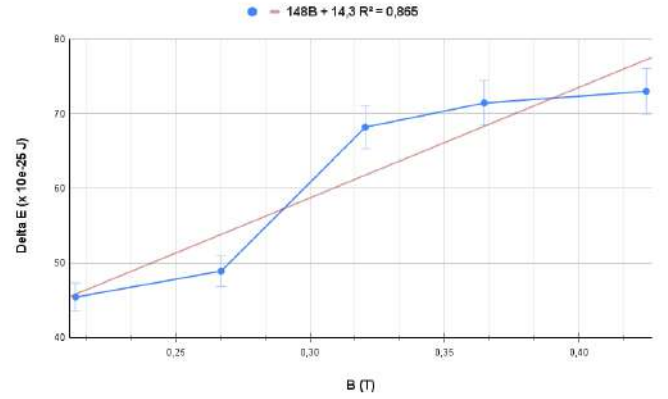


FIGURE 5 – *Plot profile* pour un champ nul



(a) Tracé de $\frac{R_{\lambda_1}^2 + R_{\lambda_2}^2}{2(R_{\lambda_1}^2 - R_{\lambda_2}^2)}$ en fonction de p



(b) Tracé de ΔE en fonction de B

FIGURE 6 – Graphes obtenus pour la raie rouge du Cadmium

Les pentes des droites modèles ont pour valeur $\frac{\lambda^2}{4d\Delta\lambda}$. On remonte donc à $\Delta\lambda$ qui dépend de B expérimentalement et théoriquement car :

$$\Delta E = h\Delta\nu = hc\frac{\Delta\lambda}{\lambda^2} = |\mu_B|(g_{J'}M_{J'} - g_JM_J)B = |\mu_B|B$$

Pour 1D_2 ($L = 2$, $J = 2$, $S = 0$) et 1P_1 ($L = 1$, $J = 1$, $S = 0$), $g_{J'} = g_J = 1$ et $\Delta M_J = \pm 1$.

En termes d'incertitudes, on peut noter une approximation du placement du centre des anneaux à ± 1 pixel ainsi que la mesure des rayons des anneaux à ± 2 pixels sur ImageJ, ce qui se traduit, après de multiples calculs différentiels, par une erreur relative de 42% sur chaque valeur de $\Delta E(B)$. Au final, on aboutit à :

$$\mu_B = (-14.8 \pm 6.2) \cdot 10^{-24} \text{ J/T}$$

ce qui est du même ordre de grandeur que la valeur théorique $\mu_B = -9.27408 \cdot 10^{-24} \text{ J/T}$.

On pourra quand même remettre en question la précision du champ magnétique mesuré, ainsi que la longueur d'onde de la raie du Cadmium effectivement émise, en plus de l'importante incertitude...

3.4 Polarisation σ^- , π et σ^+ du champ magnétique

Dans une géométrie où le champ magnétique est perpendiculaire au faisceau lumineux, il existe deux champs polarisés rectilignement dont leurs plans diffèrent d'un angle $\frac{\pi}{2}$. L'analyseur permet donc de ne laisser passer qu'une polarisation particulière, soit celle associée à la transition π , soit celles associées aux transitions $\sigma^\pm$.

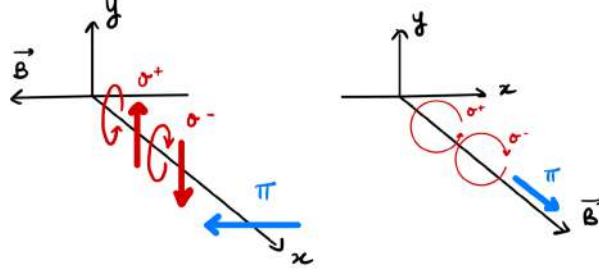
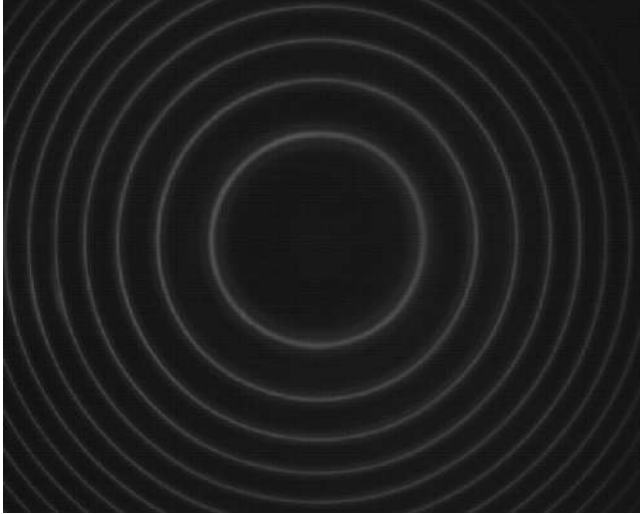
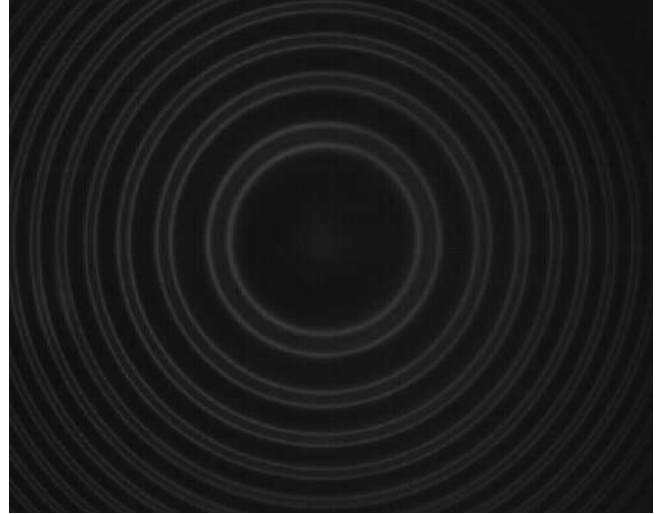


FIGURE 7 – Polarisation des champs magnétiques induits par σ^- , π , σ^+ lorsque le champ est perpendiculaire au faisceau (gauche) ou parallèle (droite)



(a) Raies π pour B perpendiculaire au faisceau



(b) Raies σ^- et σ^+ pour B perpendiculaire au faisceau

FIGURE 8 – Anneaux concentriques obtenus dans la cas de B perpendiculaire au faisceau

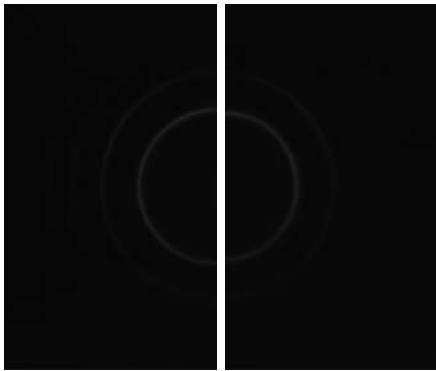


FIGURE 9 – Raies σ^+ (gauche) et σ^- (droite) pour B parallèle au faisceau ($E_{\lambda_2} > E_{\lambda_1}$)

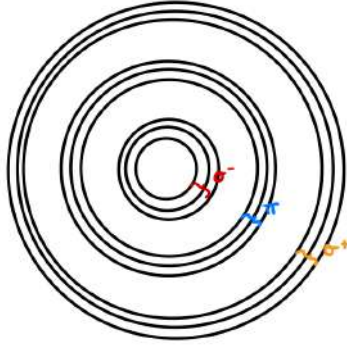
Dans une géométrie où le champ magnétique est parallèle au faisceau lumineux, seules les polarisations circulaires gauche et droite associées aux transitions $\sigma^\pm$ existent car la polarisation associée à π est parallèle à la direction du faisceau lumineux. Il en résulte qu'une lame quart d'onde est nécessaire afin de distinguer les deux polarisations circulaires, en les polarisant rectilignement. De ce fait, les polarisations associées aux transitions $\sigma^\pm$ sont rectilignes et leur plan de polarisation diffèrent d'un angle $\frac{\pi}{2}$.

3.5 Effet Zeeman anormal

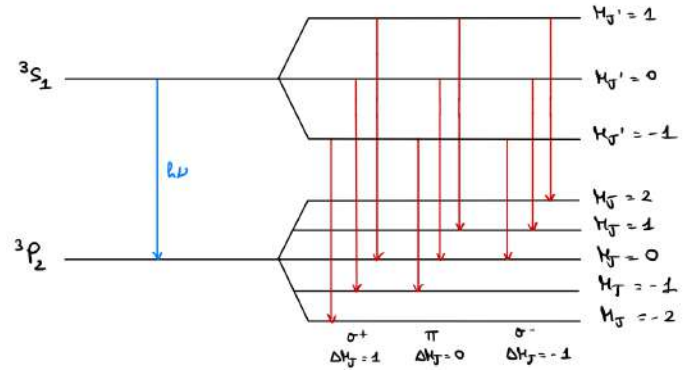
Pour l'effet Zeeman normal, la raie rouge du Cadmium est donc divisée en 3 raies, et ce phénomène peut s'expliquer sans utiliser le spin ($S = 0$ au départ et à l'arrivée). Lorsque l'on considère la raie verte du Cadmium à 508.588 nm, en revanche, on observe une division de chaque anneau, non plus en 3 mais en 9 sous-anneaux, ce qui ne s'explique qu'en considérant l'effet du spin électronique. On parle d'effet Zeeman anormal. On considère ici la transition $^3S_1 \rightarrow ^3P_2$. On peut calculer le facteur de Landé g_J correspondant à chaque état par $g_J = \frac{3}{2} + \frac{S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}$

$$\text{On obtient alors au départ } ^3S_1 := \begin{cases} L' = 0 \\ S' = 1 \\ J' = 1 \\ g_{J'} = 2 \end{cases} \text{ puis } ^3P_2 := \begin{cases} L = 1 \\ S = 1 \\ J = 2 \\ g_J = \frac{3}{2} \end{cases}$$

Ici $S = S' = 1 \neq 0$. On va donc avoir 3 fois plus de transitions possibles, comme présenté sur la figure suivante.

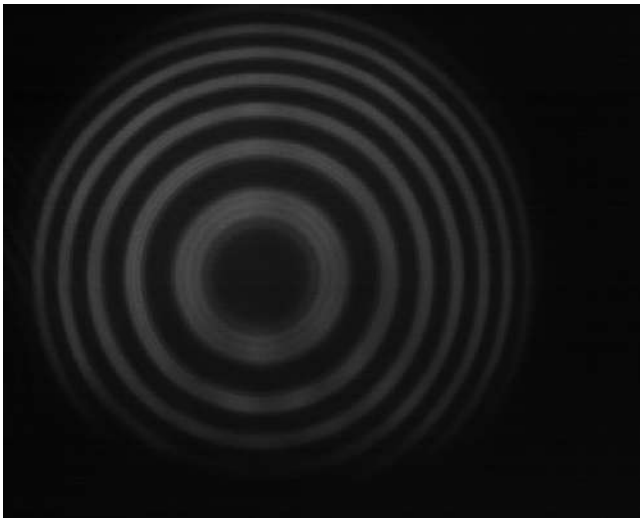


(a) 3x3 anneaux observés par ordre d'interférence

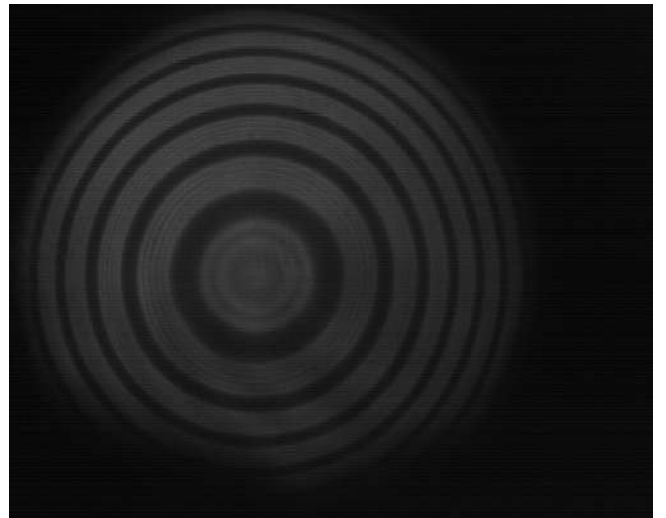


(b) Transitions permises par effet Zeeman anormal sur $^3S_1 \rightarrow ^3P_2$ (raie verte)

FIGURE 10 – 9 transitions possibles donc 9 anneaux possibles par ordre d'interférence



(a) Raies π pour B perpendiculaire au faisceau



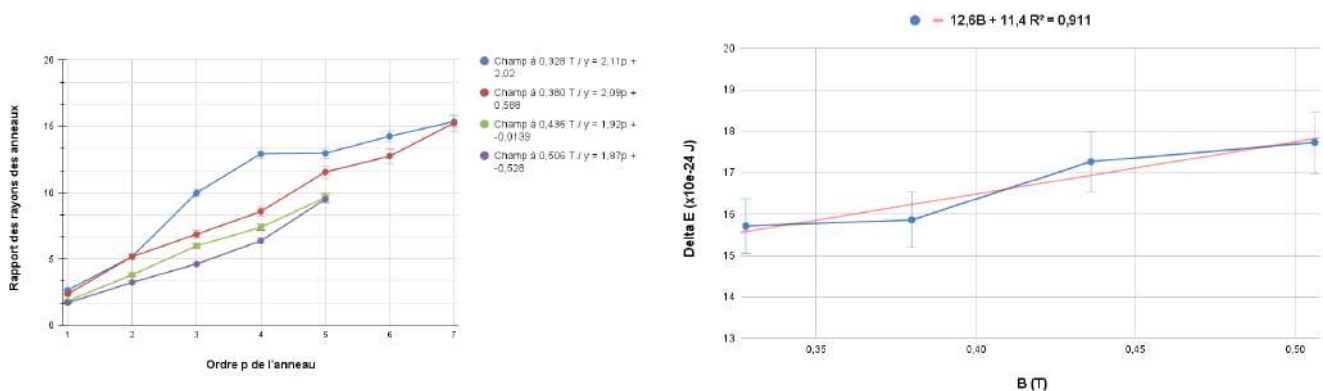
(b) Raies σ^- et σ^+ pour B perpendiculaire au faisceau

FIGURE 11 – Anneaux concentriques obtenus dans la cas de B perpendiculaire au faisceau

Dans 3P_2 , $J = 2$, il y a une dégénérescence d'ordre $2J + 1 = 5$, que l'on lève par l'effet du champ : on

a donc ici 5 fréquences permises pour effectuer des transitions, ce qui augmente le nombre de possibilités par rapport à l'effet Zeeman normal précédent, et explique la division en 9 anneaux. Encore une fois, on obtient des polarisations σ et π que l'on sépare en plaçant le champ perpendiculairement au faisceau et en utilisant la lame quart d'onde.

À l'aide de la caméra, on capture les interférences issues des raies d'émission du Cadmium. On observe des triplets d'anneaux concentriques pour chaque ordre d'interférence, correspondant aux transitions σ^- , π et σ^+ , et chaque anneau est dupliqué en 3 sous-anneaux. À partir de ces images, on détermine le rayon du sous-anneau central pour chaque anneau $\sigma^\pm$ sous le logiciel ImageJ, en identifiant au préalable les coordonnées du centre des anneaux (on dessine un cercle, on utilise l'outil *Measure* qui donne directement les coordonnées x et y du centre). Pour cela, à partir du centre, on trace une ligne coupant tous les anneaux et l'outil *Plot profile* nous permet d'en déduire l'intensité lumineuse en fonction de la distance en pixels au centre. On relève donc $R_{\lambda_1} = R_{\sigma^-}$ et $R_{\lambda_2} = R_{\sigma^+}$ en fonction de l'ordre d'interférence et on aboutit aux graphes suivants.



(a) Tracé de $\frac{R_{\lambda_1}^2 + R_{\lambda_2}^2}{2(R_{\lambda_1}^2 - R_{\lambda_2}^2)}$ en fonction de p

(b) Tracé de ΔE en fonction de B

FIGURE 12 – Graphes obtenus pour la raie verte du Cadmium

Une nouvelle fois, les pentes des droites modèles ont pour valeur $\frac{\lambda^2}{4d\Delta\lambda}$. On remonte donc à $\Delta\lambda$ par :

$$\Delta E = h\Delta\nu = hc\frac{\Delta\lambda}{\lambda^2} = |\mu_B|(g_{J'}M_{J'} - g_JM_J)B$$

En traitant les incertitudes de la même manière que dans le cas de l'effet Zeeman normal, on aboutit à :

$$\mu_B = (-12.6 \pm 5.3) \cdot 10^{-24} \text{ J/T}$$

ce qui est du même ordre de grandeur que la valeur théorique $\mu_B = -9.27408 \cdot 10^{-24} \text{ J/T}$.

4 Conclusion

Nous avons pu au cours de ce TP observer l'effet Zeeman de manière très visuelle, et en déduire une valeur approchée d'une constante fondamentale de la physique, le magnéton de Bohr. L'avantage de cette manipulation est que cela se fait sans utiliser de matériel excessivement encombrant, néanmoins la valeur obtenue à la fin, si elle est bien du bon ordre de grandeur, présente une incertitude importante par rapport au résultat présent dans la littérature. Cette découverte de l'effet Zeeman était intéressante compte tenu de la quantité d'applications qu'offre ce phénomène quantique. Pensons par exemple à la RMN, technique omniprésente d'identification des structures de molécules complexes.